

予習・前提知識プリント

G1 マイコンによるステッピング・モータ制御

氏名：_____ 班：_____ 予習日：_____

「理論から予想した値」と「実験で観測した値」を区別する。本プリントの例題は計算練習であり、実験結果を示すものではない。

1 ステッピング・モータの前提

励磁を一つ進めると一定角度だけ回る。1 相励磁は一つの相を、1-2 相励磁は一相と二相を交互に励磁する。資料にある原理説明用の角度を、使用モータの実測ステップ角と取り違えない。

2 ビットと出力順序

資料の配線は $D_0 = A, D_2 = B, D_1 = \bar{A}, D_3 = \bar{B}$ であり、単純なビット順に相を並べると回転順序が変わる。

方式 16 進コード

1 相 01 → 04 → 02 → 08 → 01

1-2 相 01 → 05 → 04 → 06 → 02 → 0A → 08 → 09 → 01

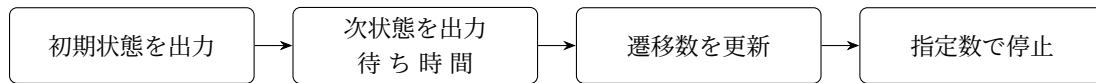
例：05h は 00000101 で、A と B を同時に励磁する。逆転は状態列を逆順にたどる。

3 回転数と遷移数

$$\theta = \frac{360^\circ}{N}, \quad n_{90} = \frac{N}{4}, \quad \text{回転速度 [rpm]} = \frac{60}{N T_s}.$$

仮に 1 相で $N=200$ 、 $T_s = 5 \text{ ms}$ なら 1.8 度/遷移、90 度は 50 遷移、60 rpm。1-2 相で $N=400$ なら 0.9 度、90 度は 100 遷移となる。これらは説明例で、実際の N は確認する。

4 プログラム設計の注意



初期状態を設定した時点を基準位置にする。サンプルのサブルーチンが 4 状態をまとめて進めるなら、CALL 回数とステップ遷移数を区別する。待ち時間を急に短くすると回転子が追従できなくなることがある。

5 確認問題

1. 0Ah で励磁される二つの相を答える。

2. 1 相で一周 48 遷移だった場合の 90 度の遷移数を求める。

3. 一回の CALL で 4 遷移進む場合、上の 90 度には何 CALL 必要か。

4. 1-2 相の 09h の次に順方向で出力するコードを答える。

解答の目安

- (1) $\bar{A}, \bar{B}$ 。(2) 12 遷移。(3) 3 CALL (初期設定と終了状態を別途確認)。(4) 01h。

準備する記録

配線対応表、励磁列、方向、90 度に必要な回数、遅延ループ、実際の角度、脱調した条件をノートに用意する。

準備・出典

- ・資料、筆記具、記録用紙、電卓と、実験条件・機器設定の記録欄。

- ・確認問題の解答と、解けなかった点への具体的な質問。

徳山工業高等専門学校 情報電子工学科, 『2026 年度 電子工学実験 (3 年後期) テキスト』, テーマ G1, IE3_expG1_A4.pdf。